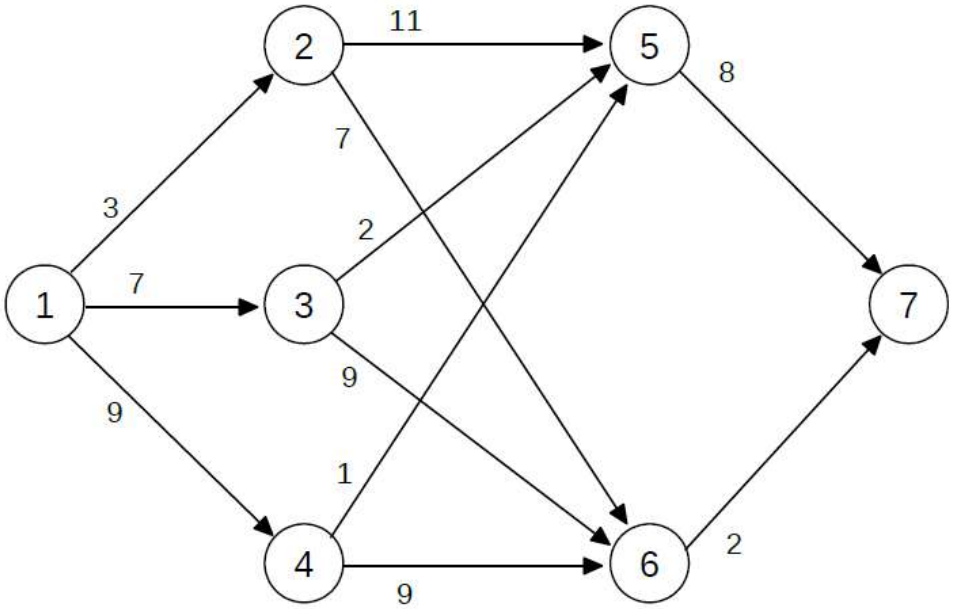
Modelagem

- Curiosidades

Problema do caminho mínimo (PCM)

Qual o caminho mínimo de 1 a 7?



Diferente do problema do caixeiro viajante, não precisa passar por todas as cidades para sair de 1 e chegar a 7. Esse problema pode ser modelado como um problema de otimização inteira.
Segue um modelo para o problema (existem outras formas de modelar o problema, veja o capítulo de Fluxo em redes do livro)

Problema do caminho mínimo (PCM)

▷ Definição

Dentre várias cidades disponíveis, há uma de origem e uma de destino. Deve-se determinar qual o caminho de menor custo para ir da origem ao destino, podendo passar pelas outras cidades.

- $\mathcal{I} = \{1, 2, \ldots, n\}$: cidades;
- 1 é origem, n é destino;
- Existe um custo de viagem c_{ij} entre cada par (i, j), com $i, j \in \mathcal{I}$ tal que $i \prec j$ (i precede j);
- Não há obrigação de visitar as demais cidades;
- Diversas formas de resolver: programação dinâmica; algoritmo de Dijkstra; otimização linear inteira; heurísticas.

Problema do caminho mínimo (PCM)

▷ Modelagem

Variáveis de decisão:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{caminho vai da cidade } i \text{ para a } j \text{ imediatamente,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Função objetivo:

- Minimizar o custo do caminho: $\min \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{\substack{j \in \mathcal{I} \\ i \prec j}} c_{ij} x_{ij}$;

$i \prec j$ (i precede j)

Problema do caminho mínimo (PCM)

▷ Restrições

- O caminho deve iniciar na cidade de origem:

$$\sum_{\substack{j \in \mathcal{I}: \\ 1 \prec j}} x_{1j} = 1$$

- O caminho deve terminar na cidade de destino:

$$\sum_{\substack{i \in \mathcal{I}: \\ i \prec n}} x_{in} = 1$$

- Restrição de **fluxo** (garante entrada e saída da cidade):

$$\sum_{\substack{i \in \mathcal{I}: \\ i \prec h}} x_{ih} = \sum_{\substack{j \in \mathcal{I}: \\ h \prec j}} x_{hj}, \ \forall h \in \mathcal{I} \setminus \{1, n\}$$

$i \prec j$ (i precede j)

Problema do caminho mínimo (PCM)

▷ Modelo algébrico

$$
\begin{aligned}
\text{min} \quad & \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{\substack{j \in \mathcal{I} \\ i \prec j}} c_{ij} x_{ij} \\
\text{s.a} \quad & \sum_{\substack{j \in \mathcal{I}: \\ 1 \prec j}} x_{1j} = 1, \\
& \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}: \\ i \prec n}} x_{in} = 1, \\
& \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}: \\ i \prec h}} x_{ih} = \sum_{\substack{j \in \mathcal{I}: \\ h \prec j}} x_{hj}, \qquad \forall h \in \mathcal{I} \setminus \{1, n\}, \\
& x_{ij} \in \{0, 1\}, \qquad i, j \in \mathcal{I}.
\end{aligned}
$$

Problema do caixeiro viajante

Origens-

.O problema do caixeiro viajante (PCV) ou travelling salesman problem (TSP) é um dos mais conhecidos problemas de otimizaçao.

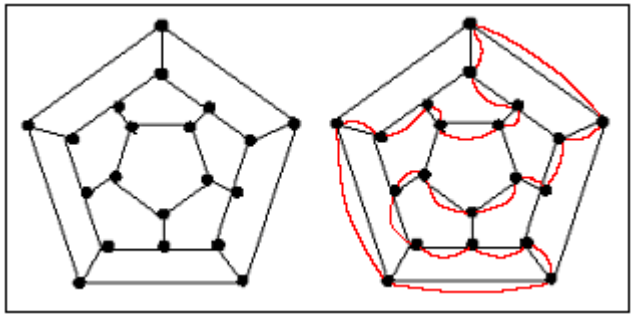
- Os problemas de roteamento lidam em sua maior parte com passeios ou tours sobre pontos de demanda ou oferta.
- Esses pontos podem ser cidades, depósitos, pontos de atendimentos e etc.
- Dentre os tipos de passeios mais importantes é o denominado hamiltoniano.

Problema do caixeiro viajante

- Seu nome é devido a Willian Rowan Hamilton que, em 1857, propôs um jogo denominado Around the World.
- O jogo era feito sobre um dodecaedro em que cada vértice estava associado a uma cidade importante da época.
- O desafio consistia em encontrar uma rota através dos vértices do dodecaedro e terminasse em uma mesma cidade sem nunca repetir uma visita.

Problema do caixeiro viajante

- matemático irlandês Sir William Rowan Hamilton (1805-1865).
- Dodecaedro (sólido regular com 20 vértices, 30 arestas e 12 faces) e cada vértice do dodecaedro foi rotulado com o nome de uma cidade conhecida.



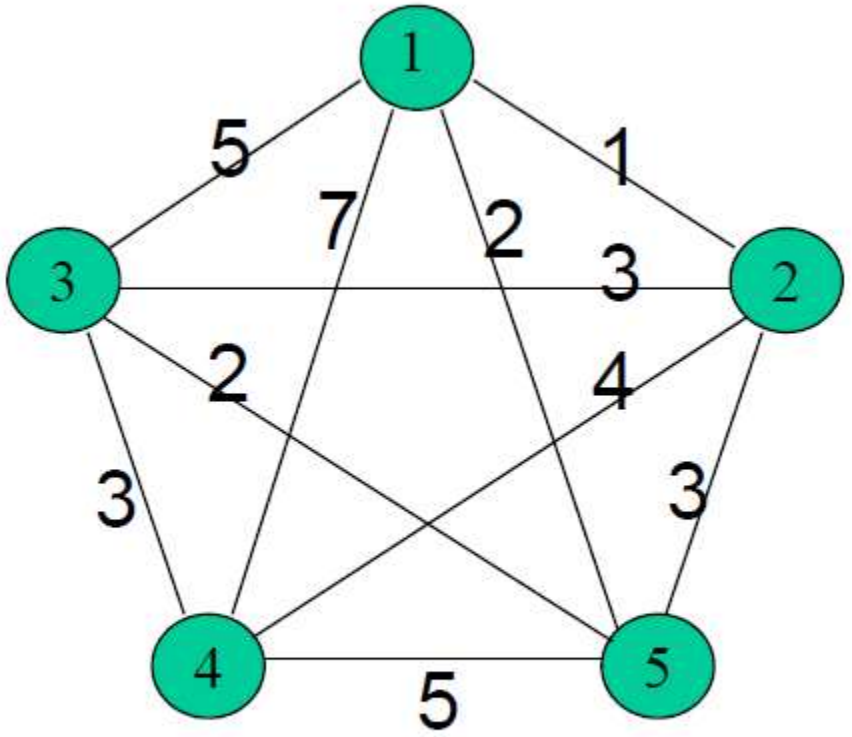
http://www.siscorp.com.br/siscorpnews/sexta_edicao/assunto_marco.htm

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Conceitos de Teoria dos grafos

Circuito: *sequência alternada de vértices e arestas onde não há repetição de vértices, exceto pelo primeiro (ex: 1, 2, 4, 3, 1).*

Circuito Hamiltoniano: *circuito que inclui todos os vértices de um grafo (ex. 1, 5, 2, 3, 4, 1)*

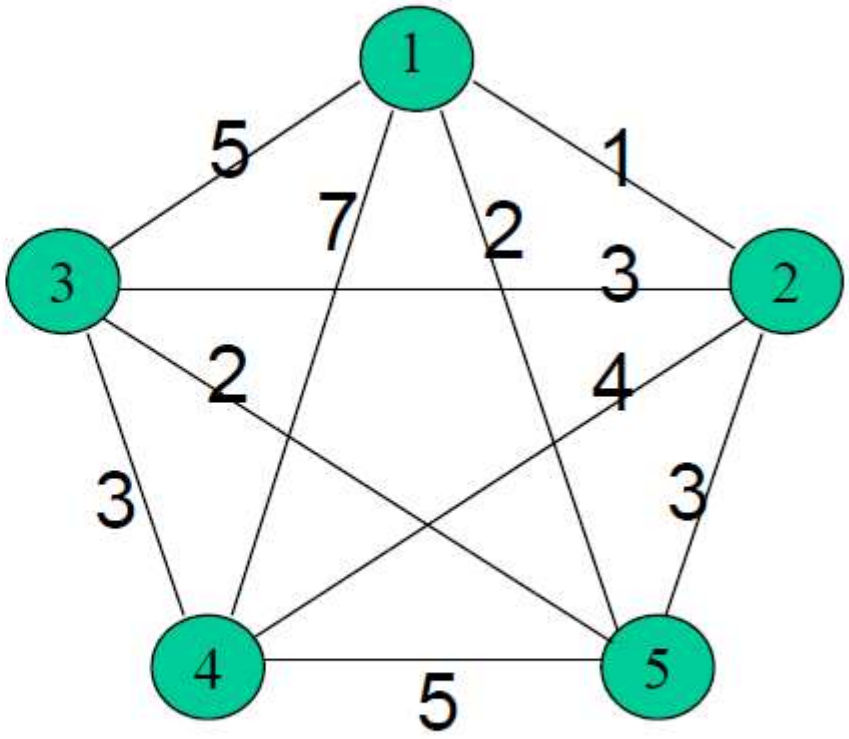


Representação na forma de grafos

Problema do Caixeiro Viajante (PCP) (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Conceitos de Teoria dos grafos

PCV simétrico: *se* $c_{ij} = c_{ji}$ *para todo i, j, temos o caso simétrico.*



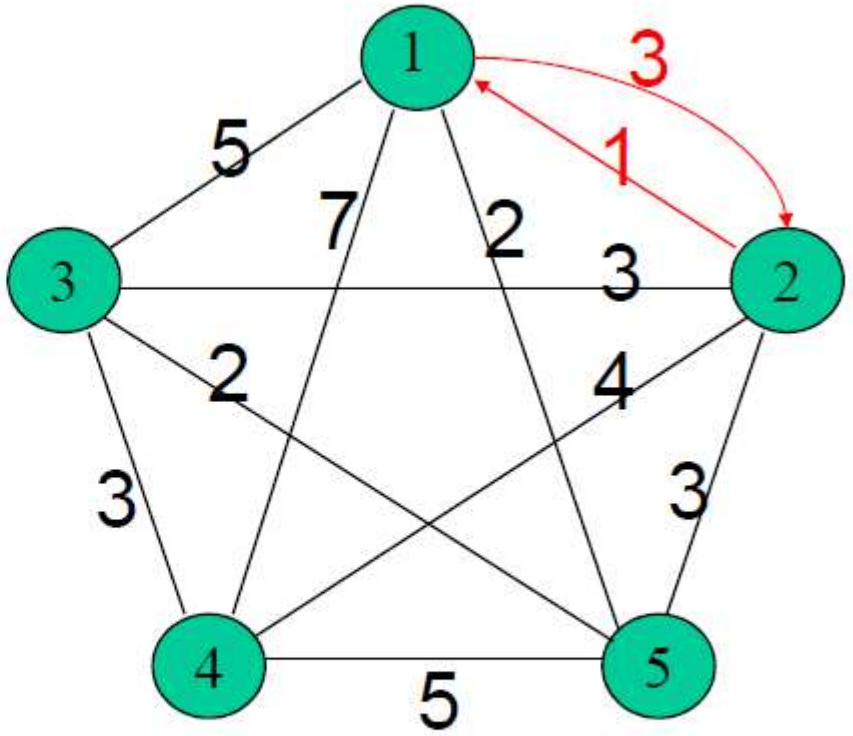
Representação na forma de grafos

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Conceitos de Teoria dos grafos

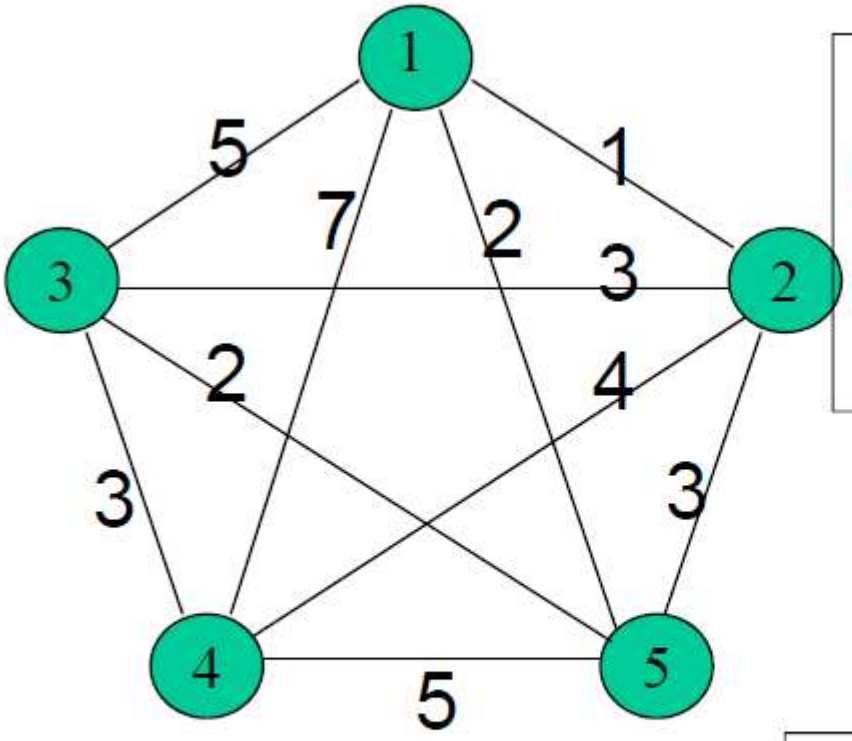
PCV simétrico: *se* $c_{ij} = c_{ji}$ *para todo i, j, temos o caso simétrico.*

PCV assimétrico: *caso contrário temos o caso simétrico.*



Representação na forma de grafos

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)



Análise de possíveis soluções partindo, por exemplo, do vértice 1.

Quantos roteiros existem?

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

- Se o problema considerar n cidades teremos que o número total de roteiros, no caso assimétrico, é de até $(n\text{-}1)!$

n-1	n-1!	Tempo
8	40320	1s
10	3628800	54s
11	39916800	12 min
12	479001600	1h 25 min
30	$2 \cdot 10^{32*}$	$9 \cdot 10^{21}$ milênios*
50	$3 \cdot 10^{64*}$	$9 \cdot 10^{53}$ milênios*

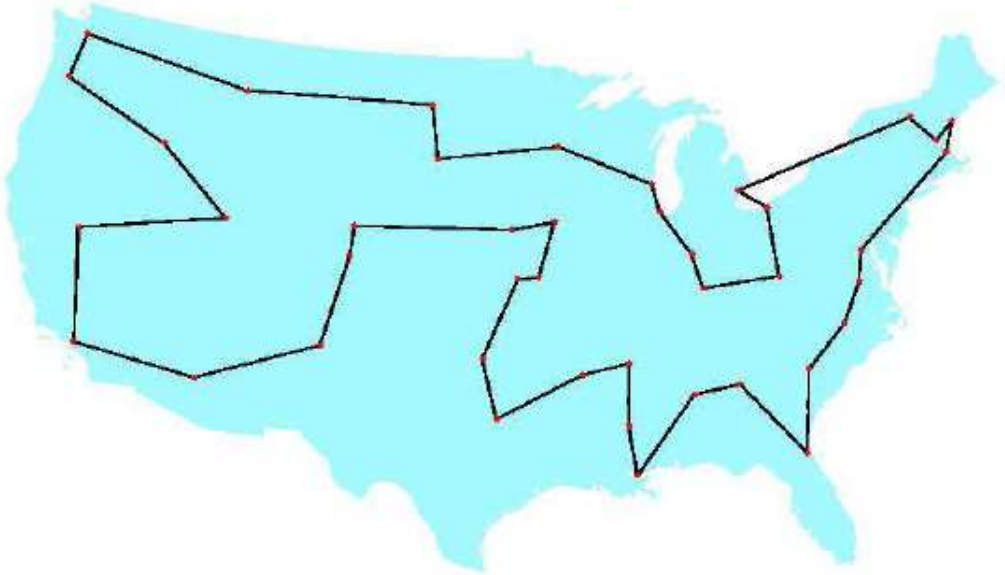
*Da ordem de

É inviável enumerar todos os roteiros!

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

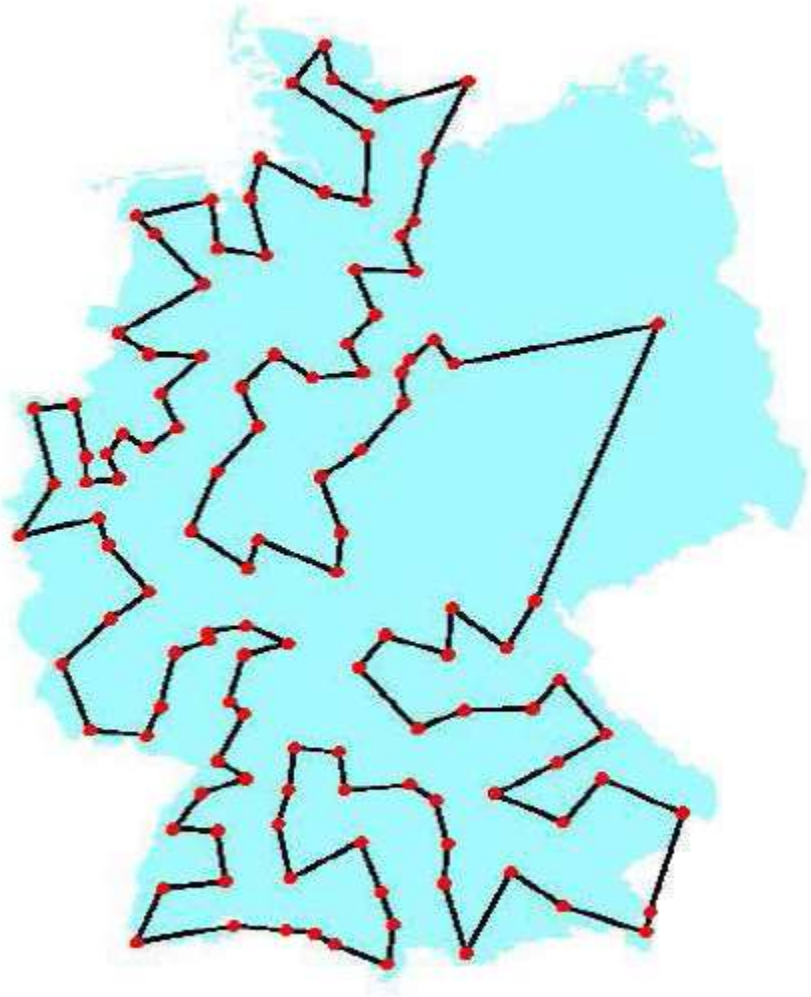
Histórico

- 18xx: primeiros relatos sobre o problema;
- 192x: o problema foi definido;
- 194x: o problema foi popularizado e classificado como "difícil";
- 1954: resolvido na otimalidade um problema de 42 cidades.



Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

120 Cidades da Alemanha Ocidental (1977)

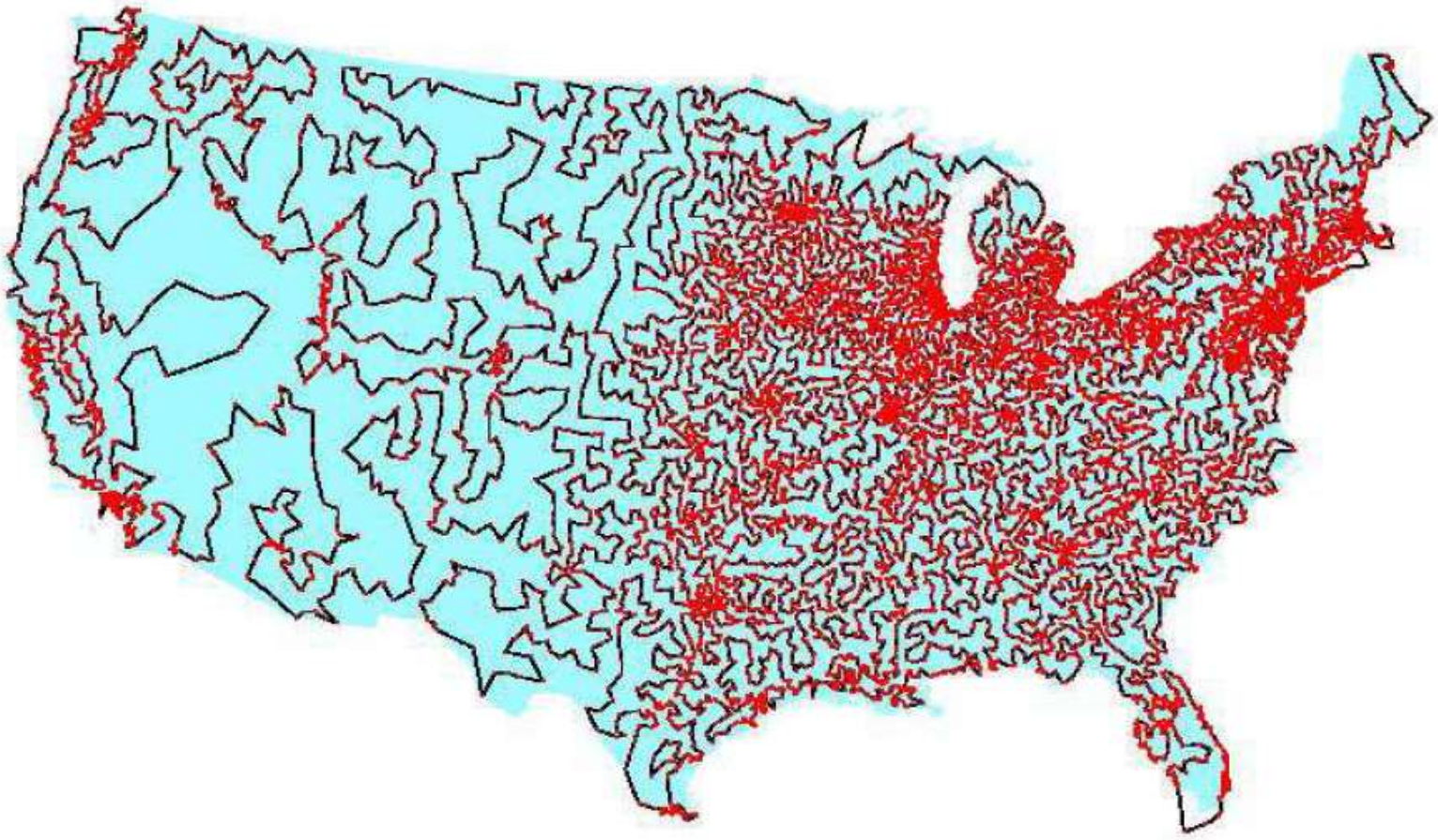


Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)



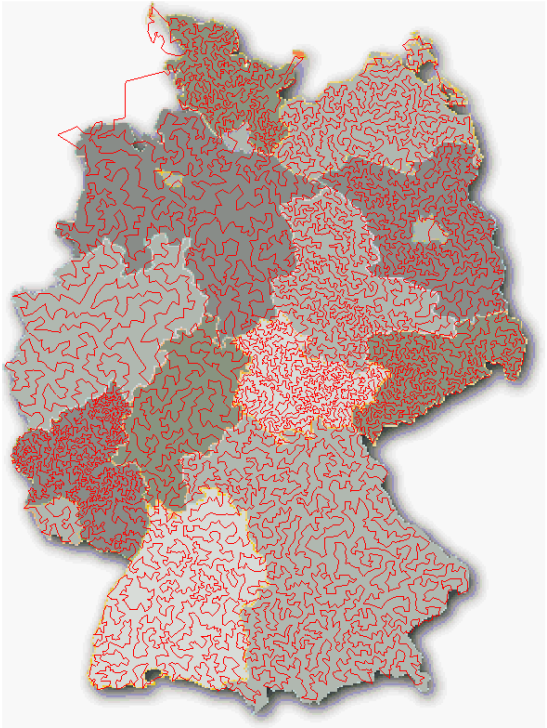
Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

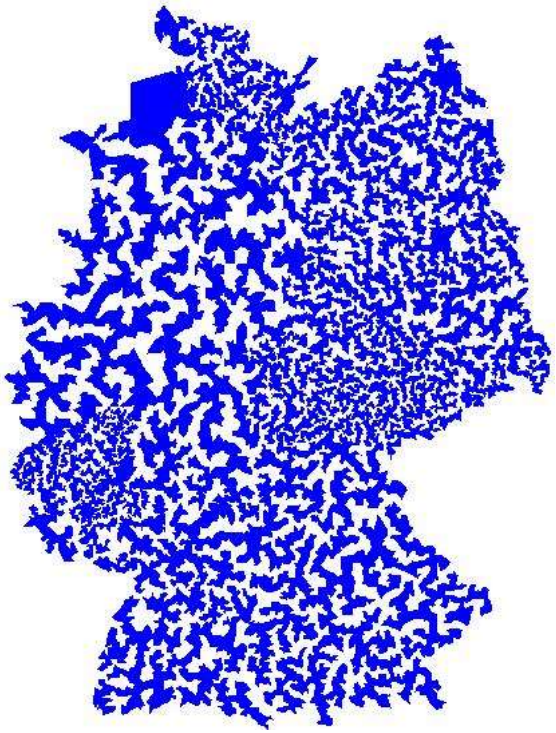
Maior Instância Resolvida na Otimalidade (em 1998): usa13509



Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

On April 20th, 2001, David Applegate, Robert Bixby, Vašek Chvátal, and William Cook announced the solution of a traveling salesman problem through 15112 cities in Germany. This was the largest TSPLIB instance that had been solved at the time, exceeding the 13,509-city tour through the United States that was solved in 1998.

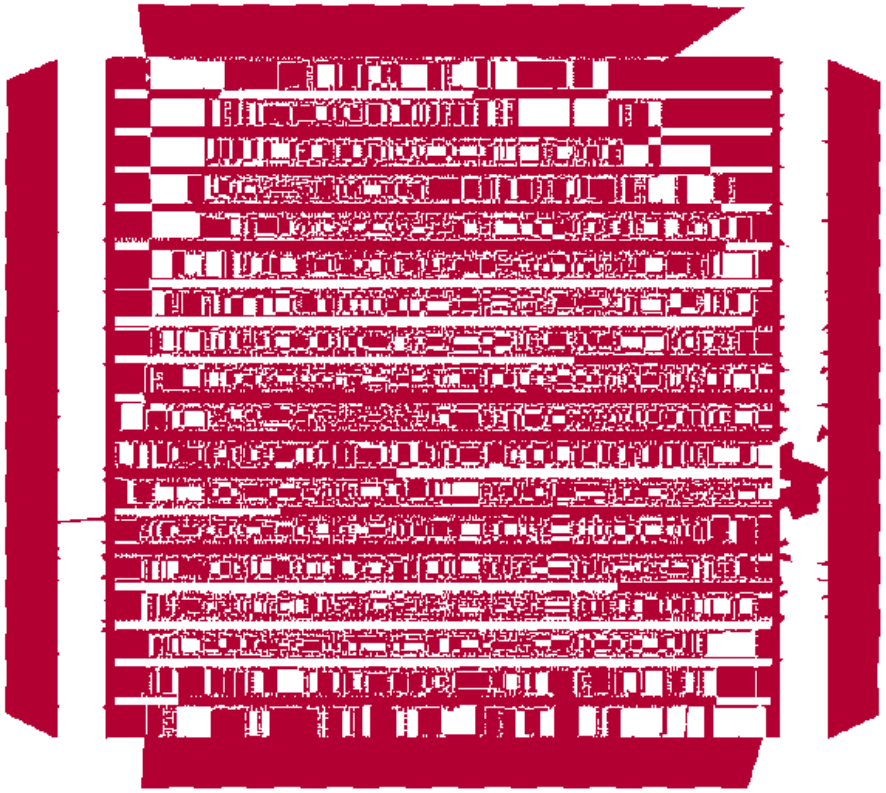




http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/d15sol/index.html

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

The largest solved instance of the traveling salesman problem consists of a tour through 85900 cities in a VLSI application that arose in Bell Laboratories in the late 1980s.



http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/d15sol/index.html

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

O Presidente, Antônio Castor, da Companhia Ramos de Carvalho quer fazer uma visita às reservas florestais situadas nos estados do Amazonas e Pará, aos depósitos situados nos estados de São Paulo, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro. É possível determinar um roteiro de viagem tal que cada reserva e cada depósito sejam visitados apenas uma vez, saindo e retornando à sede da empresa no Rio de Janeiro, e que minimize a distância total percorrida?

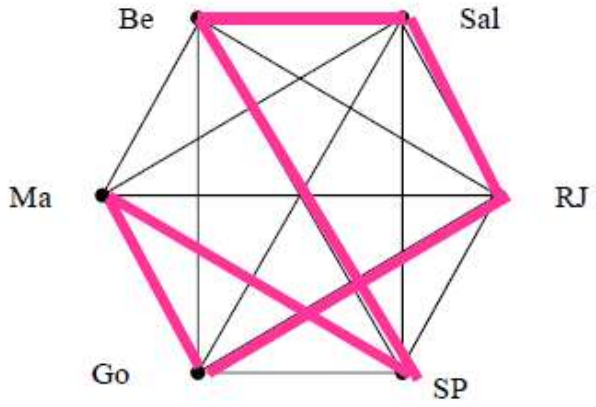


Figura 1 – Reservas e Depósitos a serem visitados

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Construindo um modelo para o Problema do Caixeiro Viajante

elementos conhecidos: vértices, arestas e custo das arestas

elementos desconhecidos: sequencia de vértices e arestas a serem utilizadas

objetivo a ser alcançado: obter um circuito Hamiltoniano de custo mínimo

restrições: relativas ao deslocamento no grafo

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Construção do Modelo:

Elementos conhecidos (dados):

Índices: $i,j = 1,2,3, \ldots 6$ os locais onde as reservas (duas) e os depósitos (quatro) estão situados (RJ,SP,Go,Ma,Be e Sal) respectivamente.

c_{ij} distância entre os locais i e j.

Elementos desconhecidos (variáveis):

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ se o local } i \text{ é visitado imediatamente antes de } j \\ 0 \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Função Objetivo

O objetivo é encontrar o circuito hamiltonino de menor custo.

$$\min z = \sum_{i=1}^{6} \sum_{j=1}^{6} c_{ij} x_{ij}$$

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Restrições:

Cada local deve ser visitado apenas uma vez.

- Saídas da cidade i:

$$x_{i1}+x_{i2}+x_{i3}+x_{i4}+x_{i5}+x_{i6}=1, \quad i=1,\ldots,6 \qquad (i\neq j)$$

- Chegadas à cidade j

$$x_{1j}+x_{2j}+x_{3j}+x_{4j}+x_{5j}+x_{6j}=1, \quad j=1,\ldots,6 \quad (i\neq j)$$

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Restrições:

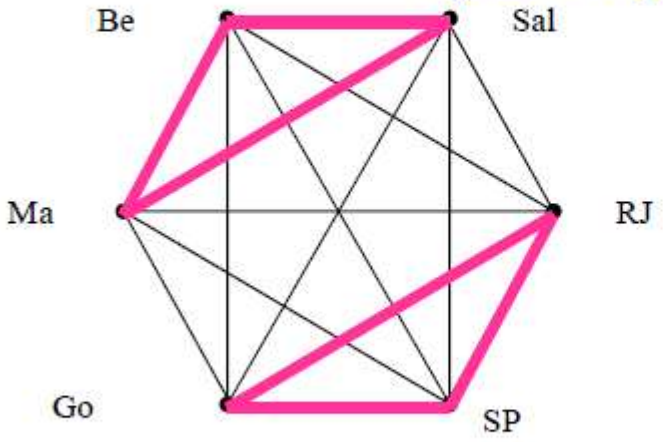
$$\sum_{j=1(j\neq i)}^{n} x_{ij} = 1, \qquad i = 1 \ldots n$$

$$\sum_{i=1(i\neq j)}^{n} x_{ij} = 1, \qquad j = 1 \ldots n$$

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

As restrições do problema da designação permitem a seguinte solução:

Qual é o problema desta solução?



Subrotas!!!!

Com este roteiro não conseguimos passar por todas as cidades apenas uma vez!

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Formulação I - Eliminação de subrotas: Dantzig, Fulkerson e Johnson

Vamos considerar o conjunto de cidades incluídas em uma das subrotas obtidas na solução do Modelo I:

$$S=\{Ma, Be, Sal\}$$

Se limitarmos o número de variáveis associadas a essas cidades que podem receber valor diferente de zero a 2, temos a seguinte restrição:

$$x_{Ma,Be} + x_{Ma,Sal} + x_{Be,Ma} + x_{Be,Sal} + x_{Sal,Ma} + x_{Sal,Be} <= 2$$

Se incluirmos esta restrição ao Modelo I, eliminamos a sub-rota que inclui as cidades acima, pois a solução anterior não é viável para o novo modelo.

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Como fazer no caso geral?

Dado um subconjunto de cidades $S \subset n$.

Podemos limitar o número de variáveis associadas a essas cidades que podem receber valor diferente de zero a:

$$|S| - 1$$

se incluirmos a seguinte restrição ao Modelo I:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1.$$

Impedimos assim soluções associadas a sub-rotas.

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

$$\min \; z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

sujeito a

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad i = 1,\ldots, n$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad j = 1,\ldots, n$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \qquad \forall S \subset \{1 \ldots n\}$$

Existem $(2^n - 2)$ restrições para eliminação de subrotas.

$$x_{ij} = 0 / 1, \forall i, j$$

Reformulação Automática : Planos de corte

- Número exponencial de restrições para eliminação de subrotas. O que fazer? $(2^{n} - 2)$
- Gerar apenas as que são estritamente necessárias!

Algoritmo de Planos de Corte

- Resolve o Problema da Designação associado(Relaxação)
- Se a solução ótima é um circuito hamiltoniano (CH), PARE.
- Enquanto (it <nmax) ou (solução não é um CH) faça:
  - Gere inequações para eliminar sub-rotas e acrescente ao Problema Atual.
  - Resolva o novo Problema.

Existe outra maneira de eliminar as sub-rotas?
Nova maneira….

Existem $(n-1)^2$ restrições para eliminação de subrotas.

Problema do caixeiro viajante (PCV)

Um vendedor precisa visitar seus clientes em n cidades.

- Ele parte de uma cidade e deve retornar a essa cidade após visitar todas as outras.
- Cada cidade deve ser visitada uma única vez.

Parâmetros:

- $\mathcal{I} = \{1, 2, \ldots, n\}$: cidades;
- D_{ij}: distância entre as cidades i e j, para todo $i, j \in \mathcal{I}$.

Objetivo:

- Determinar uma rota que passe por todas as cidades e volte para a cidade inicial, de modo a minimizar a distância percorrida.

Problema do caixeiro viajante (PCV)

Um vendedor precisa visitar seus clientes em n cidades.

- Ele parte de uma cidade e deve retornar a essa cidade após visitar todas as outras.
- Cada cidade deve ser visitada uma única vez.

Variáveis de decisão:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{vendedor vai da cidade } i \in \mathcal{I} \text{ para a } j \in \mathcal{I} \text{ imediatamente,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Função objetivo:

- Minimizar a distância: $\min \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{\substack{j \in \mathcal{I}: \\ j \neq i}} D_{ij} x_{ij}$;

Problema do caixeiro viajante (PCV)

Um vendedor precisa visitar seus clientes em n cidades.

- Ele parte de uma cidade e deve retornar a essa cidade após visitar todas as outras.
- Cada cidade deve ser visitada uma única vez.

Restrições:

- Cada cidade deve ser visitada uma única vez:

$$\sum_{\substack{j \in \mathcal{I}: \\ j \neq i}} x_{ij} = 1, \quad i \in \mathcal{I}$$

- Isso garante que cada cidade tem uma única sucessora imediata. Também garante única antecessora?

Problema do caixeiro viajante (PCV)

Um vendedor precisa visitar seus clientes em n cidades.

- Ele parte de uma cidade e deve retornar a essa cidade após visitar todas as outras.
- Cada cidade deve ser visitada uma única vez.

Restrições:

- Cada cidade tem uma única antecessora imediata:

$$\sum_{\substack{i \in \mathcal{I}: \\ i \neq j}} x_{ij} = 1, \quad j \in \mathcal{I}$$

Problema do caixeiro viajante

▷ Formulação alternativa: Miller, Tucker e Zemlin (MTZ)

Restrições:

- Para evitar sub-rotas, vamos usar uma nova variável de decisão:

  u_i : número de visitas realizadas até o nó $i \in \mathcal{I}$.

- Assim, dados dois nós i e j, o que devemos garantir?
  - Se i precede j imediatamente: $u_j \geq u_i + 1$;
  - Caso contrário, esta restrição deve ser desligada!
- Assim, obtemos:

  $u_j \geq u_i + 1$

Problema do caixeiro viajante

▷ Formulação alternativa: Miller, Tucker e Zemlin (MTZ)

Restrições:

- Para evitar sub-rotas, vamos usar uma nova variável de decisão:

$$u_i : \text{número de visitas realizadas até o nó } i \in \mathcal{I}.$$

- Assim, dados dois nós i e j, o que devemos garantir?
  - Se i precede j imediatamente: $u_j \geq u_i + 1$;
  - Caso contrário, esta restrição deve ser desligada!
- Assim, obtemos:

$$u_j \geq u_i + 1x_{ij} - n(1 - x_{ij}),\ i = 1, \ldots, n,\ j = 2, \ldots, n,\ i \neq j,$$

$$u_1 = 0.$$

Problema do caixeiro viajante

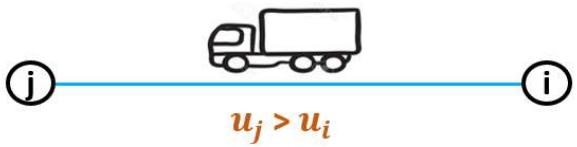
▷ Formulação alternativa

$$
\begin{aligned}
\text{min} \quad & \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{\substack{j \in \mathcal{I}: \\ j \neq i}} D_{ij} x_{ij} & & \\
\text{s.a} \quad & \sum_{\substack{j \in \mathcal{I}: \\ j \neq i}} x_{ij} = 1, & & i \in \mathcal{I}, \\
& \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}: \\ i \neq j}} x_{ij} = 1, & & j \in \mathcal{I}, \\
& u_j \geq u_i + x_{ij} - n(1 - x_{ij}), & & i \in \mathcal{I},\ j \in \mathcal{I} \setminus \{1\},\ i \neq j \\
& u_1 = 0, & & \\
& x_{ij} \in \{0, 1\}, & & i, j \in \mathcal{I}, \\
& u_i \geq 0, & & i \in \mathcal{I}.
\end{aligned}
$$

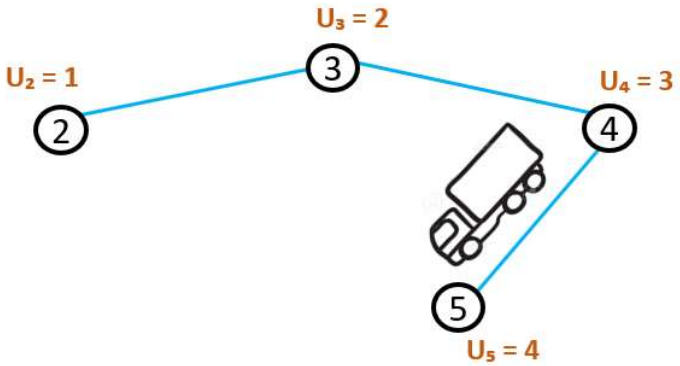
Por que MTZ funciona?
Veja o link com uma explicação dada a seguir.

https://how-to.aimms.com/Articles/332/332-Miller-Tucker-Zemlin-formulation.html#idea-behind-the-formulation

A variável u_i assume um valor para cada nó, exceto para o depósito (ou nó inicial da rota).
Se um veículo vai do nó i para o nó j, u_j tem que ser maior que o valor de u_i.



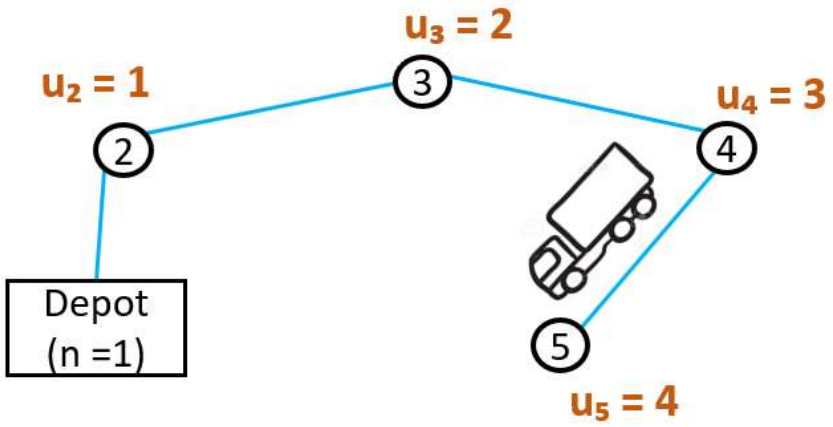
Assim, cada vez que um novo nó está sendo visitado, o valor de u_i aumenta.



Por que MTZ funciona?
Veja o link com uma explicação dada a seguir.

https://how-to.aimms.com/Articles/332/332-Miller-Tucker-Zemlin-formulation.html#idea-behind-the-formulation

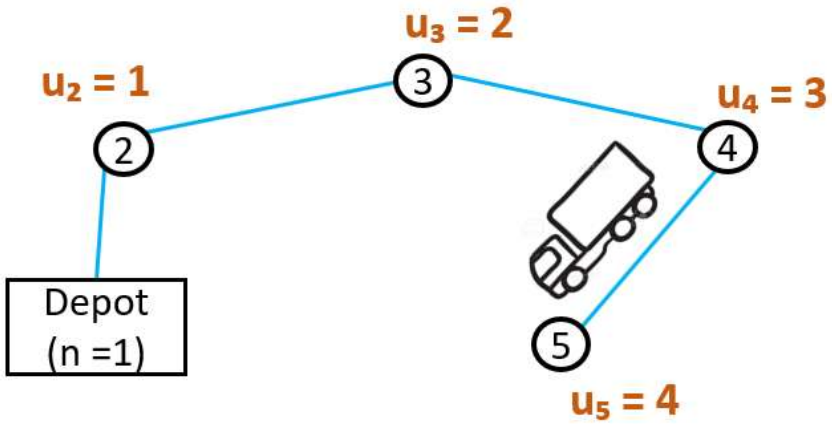
O nó que o veículo visitará após o nó 5, deve ter novamente um valor maior de u_i .
Não seria possível passar do nó 5 para o nó 2, pois esse nó já possui um valor menor de u_i .
Isso garante que um veículo não circule em círculos.
Uma vez que isso tornaria impossível para cada valor de u_i ser maior que o anterior.
Como o depósito (ou nó inicial) não recebe um valor de u_i, é possível dirigir em ciclo se o veículo (ou caixeiro) começar e terminar no depósito.



Por que MTZ funciona?
Veja o link com uma explicação dada a seguir.

https://how-to.aimms.com/Articles/332/332-Miller-Tucker-Zemlin-formulation.html#idea-behind-the-formulation

O veículo agora pode ir do nó 5 de volta ao depósito e u_j é sempre maior que u_i . Assim, os únicos ciclos permitidos são os que passam pelo depósito (ou nó inicial). Todos os outros ciclos seriam sub-tours (sub-rotas) e são eliminados por esta formulação.



Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

PCV: Fácil de enunciar, difícil de resolver...

1995
1991
1991
1987
1980



1954

Optima, v. 61, pg21
http://www.ise.ufl.edu/~optima/

Applegate, Bixby, Chvátal, Cook, 2003
(um milhão de Cidades)
Branch and Cut

Oncan *et al.* (2009) apresentam uma revisão bibliográfica e análise de formulações matemáticas para o Problema do Caixeiro Viajante Assimétrico (PCVA)

Caixeiro Viajante (CNMAC – Maria Socorro – UNESP)

Problema do Caixeiro Viajante: Bibliografia

1954 - G. Dantzig, R. Fulkerson, and S. Johnson, "Solution of a large-scale traveling-salesman problem", Operations Research 2, 393-410.

1980 - H. Crowder and M.W. Padberg, "Solving large-scale symmetric travelling salesman problems to optimality", *Management Science* **26,** 495-509.
Os resultados computacionais descritos neste estudo são impressionantes e incluem a solução de um exemplar com 318 cidades. Este exemplar foi considerado o maior a ser resolvido até o ano de 1987.
1987 - M. Padberg and G. Rinaldi, "Optimization of a 532-city symmetric traveling salesman problem by branch and cut", *Operations Research Letters* **6,** 1-7.
1991 - M. Grötschel and O. Holland, "Solution of large-scale symmetric travelling salesman problems", *Mathematical Programming* **51,** 141-202.

1991 M. Padberg and G. Rinaldi, "A branch-and-cut algorithm for the resolution of large-scale symmetric traveling salesman problems", *SIAM Review* **33,** 60-100.
1995 D. Applegate, R. Bixby, V. Chvátal, and W. Cook, "Finding cuts in the TSP (A preliminary report)", *DIMACS Technical Report* 95-05, March.
. . .
2003 D. Applegate, R. Bixby, and V. Chvatal, W. Cook, "Implementing the Dantzig-Fulkerson-Johnson algorithm for large traveling salesman problems" *Mathematical Programming (Series B)* 97, 91-153.

http://www.tsp.gatech.edu/history/biblio/tspbiblio.html



PCV

- Veja nos links de dois minicursos no CNMAC
- http://www.sbmac.org.br/arquivos/notas/livro_18.pdf

- http://www.sbmac.org.br/arquivos/notas/livro_76.pdf

http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/index.html

Exercícios

Pretende-se instalar um número mínimo de postos de saúde para servir 6 povoados. Quantos, e em quais povoados deverão ser instalados os postos, de forma a que cada povoado não fique a mais do que 15Km de um posto? A Tabela a seguir fornece as distâncias (em km) dos povoados aos possíveis locais de instalação dos postos de saúde.

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	0	10	20	30	30	20
P2	10	0	25	35	20	10
P3	20	25	0	15	30	20
P4	30	35	15	0	15	25
P5	30	20	30	15	0	14
P6	20	10	20	25	14	0

Você modelou este problema baseado em qual problema clássico?